

**Universidad Nacional
de San Martín**

Escuela de Ciencia y Tecnología

TRABAJO PRÁCTICO FINAL:

¿Existe criticalidad auto-organizada en el Jazz?

Introducción a la neurociencia computacional

1° Cuatrimestre 2026

Angelina Fantauzzo Fabio

17/06/2026

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar canciones de jazz y compararlas con distintos tipos de ruido; blanco, rosa y marrón. El fin es determinar a cuál se asemeja más en términos de su dinámica temporal. La motivación central es explorar el concepto de criticalidad en la música, si un género con alta complejidad estructural como el jazz exhibe la firma estadística típica de los sistemas críticos naturales, o si, por el contrario, se comporta más como un proceso aleatorio sin estructura.

La criticalidad auto-organizada (SOC) es una propiedad que exhiben ciertos sistemas complejos que evolucionan espontáneamente hacia un estado de transición entre el orden y el caos, sin necesidad de ajuste externo. Una de las firmas más reconocibles de este estado crítico es el ruido $1/f$, también llamado ruido rosa, caracterizado por un espectro de potencia de la forma $S(f) \sim 1/f$. A diferencia del ruido blanco y del ruido marrón, el ruido rosa presenta correlaciones de largo alcance en múltiples escalas temporales simultáneamente, y es justamente esta propiedad la que se observa en señales de sistemas naturales como la lluvia constante, los ríos, el crujido de las hojas, los latidos del corazón e incluso en el cerebro.

En este trabajo, el exponente de Hurst, calculado mediante el método de Análisis de Fluctuaciones sin Tendencia (DFA), es la herramienta principal para ubicar cada canción en ese espectro entre ruido blanco, rosa y marrón.

El punto de partida metodológico de este trabajo es el paper de Mendes presentado en el año 2010, "*Universal patterns in sound amplitudes of songs and music genres*", que analiza más de ocho mil canciones de nueve géneros musicales distintos. Los autores encuentran que la distribución de amplitudes normalizadas de prácticamente cualquier canción puede describirse con una única función matemática, la Gaussiana estirada, caracterizada por un parámetro c . Este parámetro captura la "complejidad" de la señal, valores bajos de c (colas pesadas, fluctuaciones grandes frecuentes) se asocian a géneros más complejos como la música clásica, mientras que valores altos de c (distribución más cercana a la Gaussiana) caracterizan géneros más simples o repetitivos. Además, en el paper se reporta una correlación de Pearson negativa entre c y el exponente de Hurst de aproximadamente -0.7 , sugiriendo que la complejidad de la distribución de amplitudes y las correlaciones temporales de largo alcance son dos caras de la misma moneda.

Inspirado en este trabajo, el presente análisis aplica la misma metodología, cálculo del exponente de Hurst mediante DFA y ajuste del parámetro c a un conjunto reducido de canciones de jazz y de techno. El jazz, género de raíz afroamericana caracterizado por la improvisación y la variabilidad rítmica y armónica, es el caso de estudio principal, se hipotetiza que su mayor complejidad estructural debería reflejarse en un h más cercano al ruido rosa y un c más bajo. El techno por el contrario, funciona como contrapunto.

La comparación de ambos géneros entre sí y con los tres ruidos de referencia generados sintéticamente permite responder la pregunta central del trabajo: ¿hay criticalidad auto-organizada en la música de jazz?

Marco teórico

Criticalidad y Criticalidad Auto-organizada

En física, un sistema se encuentra en un estado crítico cuando está en el punto exacto de transición entre dos fases. En ese punto, el sistema no tiene una escala de tiempo o espacio dominante, los patrones de actividad aparecen en todos los tamaños posibles. Esta propiedad se conoce como invariancia de escala y es una de las firmas más características de la criticalidad.

La mayoría de los sistemas físicos requieren un ajuste muy preciso de sus parámetros para alcanzar ese punto crítico. Sin embargo, Bak, Tang y Wiesenfeld en 1987 propusieron que ciertos sistemas complejos pueden llegar espontáneamente a ese estado sin necesidad de ajuste externo, los llamaron sistemas con criticalidad auto-organizada. El ejemplo canónico es una pila de arena: al agregar granos uno a uno, el sistema se auto-organiza hasta alcanzar un ángulo crítico desde el cual cualquier perturbación puede generar avalanchas de todos los tamaños posibles, desde una pequeña hasta una que cubra toda la pila.

En neurociencia, Beggs y Plenz en 2003 demostraron que la actividad cortical espontánea se organiza en avalanchas neuronales cuya distribución de tamaños sigue una ley de potencias, la misma firma matemática que se observa en sistemas SOC. La idea de que los sistemas biológicos complejos operan en el borde del caos, ni demasiado ordenados ni demasiado caóticos, se ha convertido en un marco central de la neurociencia computacional moderna.

Leyes de Potencia

Una ley de potencia es una relación matemática de la forma:

$$P(x) \sim x^{-\alpha}$$

donde α es el exponente de la ley de potencia. La propiedad más importante de esta función es que no tiene una escala característica, si se grafica en escala logarítmica en ambos ejes, aparece como una recta, con pendiente $-\alpha$. Esto es el sello visual de una ley de potencia.

Las leyes de potencia aparecen naturalmente en sistemas críticos: la distribución de tamaños de avalanchas neuronales, de terremotos, de cortes de luz en redes eléctricas, o de tamaños de incendios forestales siguen todas leyes de potencia. En todos estos casos, no hay un tamaño típico de evento. Esta ausencia de escala característica es el vínculo entre las leyes de potencia y la criticalidad.

Ruidos

Una señal temporal puede caracterizarse por su espectro de potencia, que describe cuánta energía tiene la señal en cada frecuencia. Según la forma de ese espectro, se distinguen tres tipos de ruido:

- Ruido blanco ($S(f) \sim f^0$, es decir espectro constante): todas las frecuencias contribuyen por igual. No hay correlación entre un instante y el siguiente, cada valor es completamente independiente del anterior. Es el ruido más aleatorio posible.
- Ruido rosa ($S(f) \sim 1/f$): la potencia decae inversamente con la frecuencia, siguiendo una ley de potencia. Las frecuencias bajas tienen más energía que las frecuencias altas, pero de forma graduada y sin escala dominante. Esta estructura implica que la señal tiene correlaciones de largo alcance, lo que ocurre ahora está relacionado con lo que ocurrió hace mucho tiempo. El ruido rosa es la firma espectral de los sistemas críticos y se observa en sistemas biológicos, como mencionamos anteriormente.
- Ruido marrón o browniano ($S(f) \sim 1/f^2$): la potencia decae aún más rápidamente. Corresponde a un camino aleatorio, la señal varía lentamente, tiende a seguir en la misma dirección y está sobre-correlacionada.

En general, el espectro de potencia de estas señales sigue una ley de potencia de la forma $S(f) \sim 1/f^\beta$, donde $\beta=0$ es ruido blanco, $\beta=1$ es ruido rosa y $\beta=2$ es ruido marrón. El hecho de que el espectro sea una ley de potencia confirma la ausencia de escala característica y es una evidencia directa de criticalidad.

Exponente de Hurst y DFA

El exponente de Hurst es una medida de las correlaciones temporales de una señal. Cuantifica si los valores futuros de una serie temporal tienden a seguir la dirección de los valores pasados o a revertirla.

Su relación con el exponente espectral β es directa:

$$2h - 1 = \beta$$

Por lo tanto:

- $h \approx 0.5 \rightarrow \beta \approx 0 \rightarrow$ ruido blanco: sin memoria.
- $h \approx 1.0 \rightarrow \beta \approx 1 \rightarrow$ ruido rosa: criticalidad.
- $h \approx 1.5 \rightarrow \beta \approx 2 \rightarrow$ ruido marrón: sobre-correlacionado.

Para estimar h se utiliza el Análisis de Fluctuaciones sin Tendencia (Detrended Fluctuation Analysis), introducido por Peng en 1994.

Distribución de Amplitudes y Gaussiana Estirada

Además de la dinámica temporal, una señal puede caracterizarse por la distribución estadística de sus valores si tomamos todos los puntos de la señal normalizada. En el paper “*Universal patterns in sound amplitudes of songs and music genres*”, encontraron que para canciones de prácticamente cualquier género, esa distribución se ajusta bien a una Gaussiana estirada.

$$p(z) = \frac{c}{2} \left(\frac{\Gamma(3/c)}{\Gamma(1/c)^3} \right)^{1/2} \exp \left(- \left(\frac{\Gamma(3/c)}{\Gamma(1/c)^3} \right)^{c/2} |z|^c \right)$$

donde Gamma es la función Gamma de Euler y c es el único parámetro libre (ya que la media es 0 y la desviación estándar es 1 por construcción). Este parámetro c controla la forma de la distribución:

- c=2: distribución Gaussiana normal
- c=1: distribución de Laplace.
- c<1: colas muy pesadas.

En términos de complejidad musical, c bajo indica mayor complejidad, la señal tiene una estructura más rica, con grandes variaciones que no pueden explicarse por un proceso Gaussiano simple. En el paper encuentran que géneros como la música clásica tienen c más bajo (más compleja), mientras que géneros como el techno o el pop tienen c más alto (más Gaussianos, más predecibles).

Relación entre c y h

Un resultado central del paper “*Universal patterns in sound amplitudes of songs and music genres*” es que el parámetro c y el exponente de Hurst h no son independientes, presentan una correlación negativa de aproximadamente -0.7 en su dataset de más de ocho mil canciones. Es decir, los géneros con distribuciones de amplitud de cola más pesada (menor c, mayor complejidad) tienden también a tener mayor h (correlaciones temporales más fuertes, más cercanas al ruido rosa).

Esto sugiere que la complejidad de la distribución de amplitudes y la estructura temporal de largo alcance son dos manifestaciones del mismo fenómeno, la presencia de estructuras complejas de múltiples escalas en la señal musical, análoga a la invariancia de escala que caracteriza a los sistemas críticos. En otras palabras, c y h capturan el mismo grado de criticalidad de la señal, pero desde dos perspectivas complementarias, uno desde la distribución estática de valores, el otro desde la dinámica temporal.

Este trabajo replica ese análisis en un conjunto reducido de canciones de jazz y techno, y explora si la relación c-h observada por Mendes se reproduce en los datos usados, y si el jazz, género más complejo e improvisado se posiciona consistentemente en la región de menor c y mayor h respecto al techno.

Desarrollo

El análisis se realizó sobre canciones de Jazz y de Techno.

Las canciones fueron:

- Jazz
 - A Night In Tunisia
 - Chris Barber's Jazz Band
 - Feeling good
 - Ornithology
 - Take the A train
 - What a wonderful world
- Techno
 - Aphex Twin - Xtal
 - Aphex Twin - Hedphelym
 - Kraftwerk -The Model

Como línea de base, se generaron sintéticamente en Python tres señales de referencia: ruido blanco, ruido rosa y ruido marrón, cada una de 120 segundos de duración a 44.1 kHz, mediante filtrado en el dominio de Fourier de ruido blanco gaussiano. Estas señales permiten ubicar los resultados de las canciones en una escala de referencia conocida.

Todos los archivos de audio fueron cargados en Python en formato mono y normalizados según $z_t = (u_t - \mu)/\sigma$, donde u_t es la amplitud en el instante t , μ es la media y σ la desviación estándar de la señal.

De cada canción se tomó un segmento central de 120 segundos para garantizar comparabilidad entre pistas. A partir de la señal normalizada se calcularon dos medidas siguiendo la metodología de Mendes, el parámetro c de la Gaussiana estirada, estimado por máxima verosimilitud sobre la distribución de amplitudes de z_t , y el exponente de Hurst estimado mediante DFA sobre la serie de intensidad z_t^2 promediada en ventanas de 20 ms. El análisis fue implementado íntegramente en Python, utilizando las librerías numpy, scipy, soundfile y matplotlib.

Resultados y discusión

Los resultados finales fueron los siguientes:

archivo	grupo	h	c
A Night In Tunisia.mp3	jazz	0.8420933062910747	1.0089589796962743
Chris Barber's Jazz Band.mp3	jazz	0.7854880875857995	0.9274363187231738
Ornithology.mp3	jazz	0.726715299206214	1.174784536669889
So what.mp3	jazz	0.8526397651155909	1.084702234063654
TAKE THE A TRAIN.mp3	jazz	0.774119098984116	1.3422323535961138
What a wonderful world.mp3	jazz	0.8766922730995506	1.1360095425369494
feeling good.mp3	jazz	0.7880062004848933	1.814634371819385
Aphex Twin - Xtal.mp3	techno	0.5137118366053902	3.881645521884372
Aphex Twin - Hedphelym.mp3	techno	0.5986873555397666	1.940913065851829

archivo	grupo	h	c
A Night In Tunisia.mp3	jazz	0.8420933062910747	1.0089589796962743
Chris Barber's Jazz Band.mp3	jazz	0.7854880875857995	0.9274363187231738
Ornithology.mp3	jazz	0.726715299206214	1.174784536669889
So what.mp3	jazz	0.8526397651155909	1.084702234063654
TAKE THE A TRAIN.mp3	jazz	0.774119098984116	1.3422323535961138
What a wonderful world.mp3	jazz	0.8766922730995506	1.1360095425369494
feeling good.mp3	jazz	0.7880062004848933	1.814634371819385
Kraftwerk-The_Model.mp3	techno	0.9001552394447427	1.2114255817837754
ruido_blanco	ruido	0.5325170050640946	1.9996619951833747
ruido_rosa	ruido	0.8124186794178944	1.9637300679141478
ruido_marron	ruido	1.291363306521669	2.354017009523807

Fig 1: Tabla resultados finales

Exponentes de hurst

Los valores de h obtenidos para cada grupo se resumen en la siguiente tabla, se promediaron los valores:

Grupo	h promediado	Rango
Jazz	0.807	0.727 – 0.877
Techno	0.671	0.514 – 0.900
Ruido blanco	0.533	-
Ruido Rosa	0.812	-
Ruido marrón	1.291	-

Fig 2: Tabla resultados promediados de h

El resultado más llamativo es que el jazz presenta un h promedio de 0.807, notablemente cercano al ruido rosa generado sintéticamente. Esto sugiere que la dinámica temporal de la intensidad sonora del jazz exhibe correlaciones de largo alcance compatibles con ruido $1/f$, la misma firma que se observa en señales de sistemas críticos naturales.

El techno, en cambio, presenta un promedio de $h=0.671$, considerablemente más bajo y más cercano al ruido blanco. Esto es consistente con la hipótesis de que la naturaleza más repetitiva y mecánica de la música electrónica produce señales con menor memoria temporal. Algo a notar es que dentro del techno hay una variabilidad importante, el rango va desde 0.514 – 0.900. El valor más alto que tuvo una de las canciones analizadas fue de un h de 0.900, esto confirma lo que planteaba Mendes en su paper que los géneros se solapan y las fronteras son difusas. Sin embargo el promedio fue 0.671 que como ya se mencionó, se acerca más al ruido blanco.

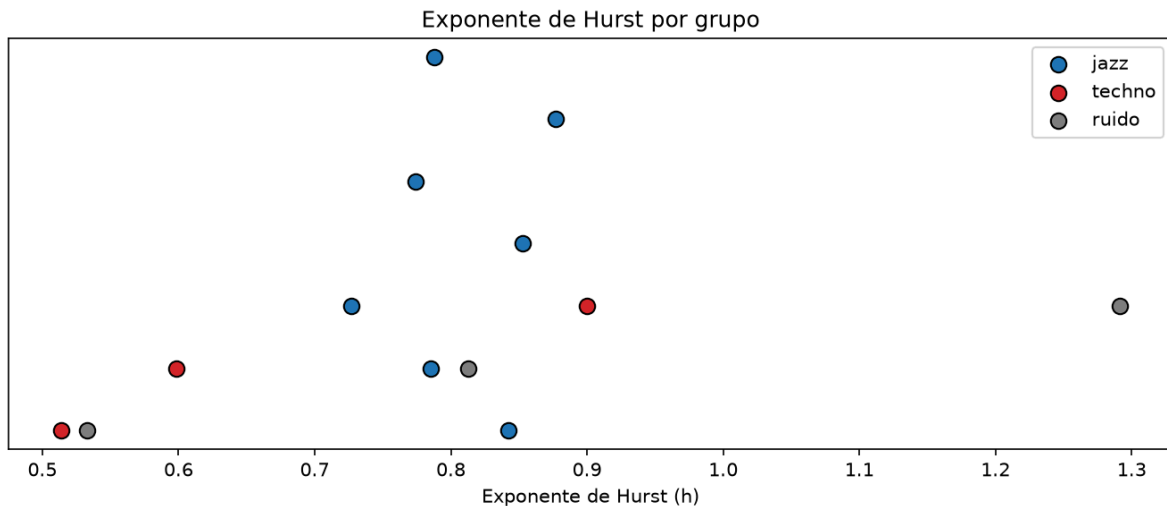


Fig 3: Gráfico exponentes de Hurst

Mirando el gráfico de Exponente de Hurst por grupo, los puntos azules que representan las canciones de jazz se concentran en el rango 0.73–0.88, cercano al punto del ruido rosa. Los puntos rojos que representan las canciones de techno se dispersan más, con dos canciones cerca del ruido blanco y una cerca del jazz. Ninguna canción, de ningún género, alcanza el rango del ruido marrón.

Parámetro c: complejidad de la distribución de amplitudes

El parámetro c de la Gaussiana estirada refuerza los resultados anteriores desde una perspectiva complementaria. Las canciones de jazz presentan valores de c entre 0.93 y 1.81 (promedio 1.21), todos por debajo del valor Gaussiano ($c=2$), lo que indica distribuciones de amplitud con colas más pesadas de lo esperado para un proceso aleatorio simple. En contraste, el techno presenta valores de c más altos (1.21 – 3.88, promedio 2.34).

Vale notar que los ruidos sintéticos, a pesar de tener valores de h muy distintos entre sí, presentan todos c cercano a 2 (entre 1.96 y 2.35). Esto es algo esperable ya que filtrar en frecuencia cambia las correlaciones temporales de una señal pero no necesariamente su distribución de amplitudes, que sigue siendo aproximadamente una Gaussiana. Las canciones de jazz, en cambio, tienen c por debajo de 2, lo que refleja que su estructura compleja no puede explicarse solo por correlaciones, hay algo en la naturaleza de la música que genera fluctuaciones de amplitud más extremas de lo que predice la Gaussiana.

Relación entre c y h

La correlación entre c y h en nuestros datos es de -0.277 , negativa como en el paper de Mendes, pero más débil que la reportada por ellos que fue de -0.7 .

Esto se observa también visualmente en el siguiente gráfico:

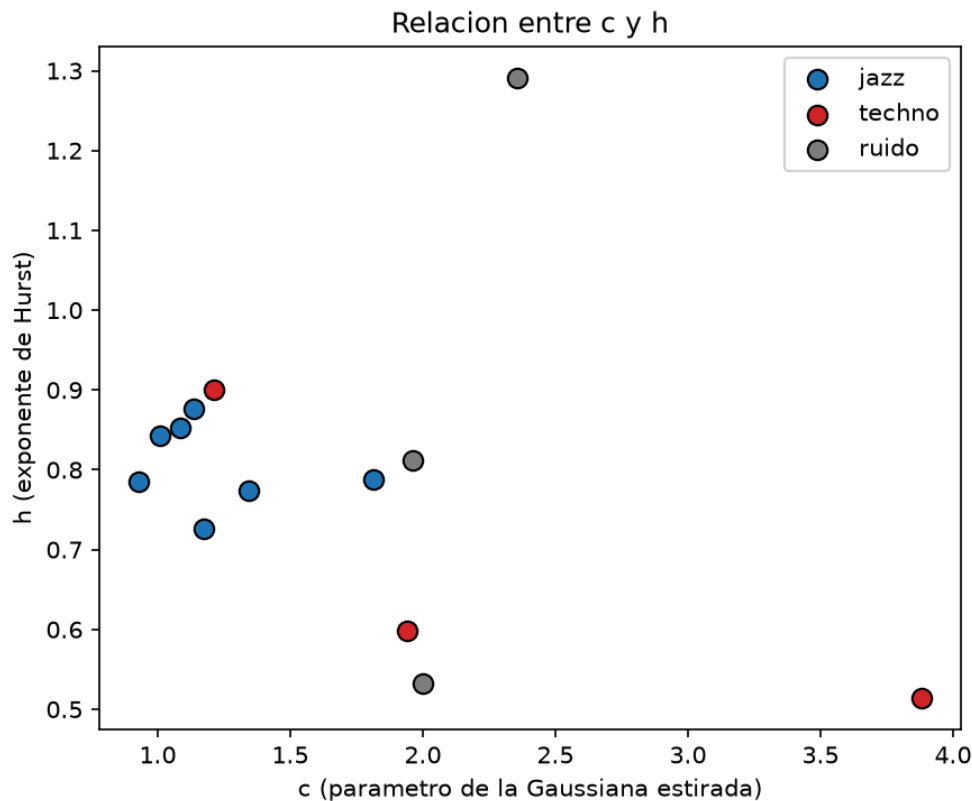


Fig 4: h vs c

Se ve una tendencia general a que los puntos con c bajo tengan h más alto que los puntos con c alto, pero hay excepciones notables, en particular en la canción The Model con $c=1.21$ y $h=0.90$ que combina c bajo con h alto, y Feeling Good con $c=1.81$ y $h=0.79$ que tiene c relativamente alto para ser jazz. Justamente estas dos canciones son las que tienen su género más difuso.

Conclusiones

El presente trabajo analizó la dinámica temporal de canciones de jazz y techno con el objetivo de determinar si el jazz exhibe propiedades estadísticas compatibles con la criticalidad auto-organizada, específicamente la firma de ruido $1/f$ característica de sistemas naturales complejos como el cerebro o el corazón.

Los resultados obtenidos sugieren que sí existe una diferencia sistemática entre ambos géneros en la dirección esperada. Las canciones de jazz presentaron un exponente de Hurst promedio de $h=0.807$, notablemente cercano al valor del ruido rosa generado sintéticamente ($h=0.812$), que es la referencia de ruido $1/f$. Esto indica que la intensidad sonora del jazz posee correlaciones temporales de largo alcance comparables a las de sistemas críticos naturales. El techno, en cambio, mostró un promedio de $h=0.671$, considerablemente más cercano al ruido blanco ($h=0.533$), consistente con una dinámica más repetitiva y menos estructurada temporalmente.

El parámetro c de la Gaussiana estirada complementa esto, el jazz presentó valores de c sistemáticamente menores a 2 (promedio $c=1.21$), indicando distribuciones de amplitud con colas más pesadas que la Gaussiana y mayor complejidad estructural. El techno mostró valores más altos (promedio $c=2.34$), más cercanos a una distribución Gaussiana simple. Ambos resultados apuntan a que el jazz es estadísticamente más complejo que el techno, tanto en su distribución de amplitudes como en su dinámica temporal.

La correlación negativa entre c y h observada va en la misma dirección que la reportada por Mendes, aunque es más débil, lo cual es esperable dado el tamaño reducido de la muestra. Esta coincidencia cualitativa valida la metodología aplicada y refuerza la interpretación de qué complejidad de amplitudes y correlaciones temporales son manifestaciones acopladas de una misma propiedad subyacente de la señal musical.

En conjunto, estos resultados son consistentes con la hipótesis de que la música de jazz, con su mayor grado de improvisación y variabilidad estructural, opera en un régimen estadístico más cercano a la criticalidad que géneros más mecánicos y repetitivos.

Para concluir, este análisis revela una similitud entre la dinámica del jazz y la de señales biológicas críticas, lo cual resulta muy llamativo. El jazz es música hecha por personas, surgida de una tradición cultural afroamericana cargada de historia y emoción, y sin embargo, cuando se la analiza desde la física estadística, su señal se parece a la del viento, al movimiento del mar, al sonido de los ríos e incluso a la actividad eléctrica del cerebro. Resulta extremadamente interesante que algo tan cultural y tan humano comparta una firma matemática con procesos que se dan de forma natural. Sin intención alguna, desde estas herramientas, podemos ver su similitud, y es interesante pensar si es algo que se da por casualidad o si hay algo más profundo, quizás cuando los seres humanos crean libremente, sin pensarlo o buscarlo, generan estructuras que se parecen a las de la naturaleza. Como si la criticalidad, el límite entre el orden y el caos, no fuera solo una propiedad de los sistemas físicos, sino también una forma en que los sistemas complejos, como los humanos y su expresión a través de la música, naturalmente se organizan.

Referencias

Universal patterns in sound amplitudes of songs and music genres - Mendes

Bak, P., Tang, C. & Wiesenfeld, K. Self-organized criticality: An explanation of $1/f$ noise.

Neuronal Avalanches in Neocortical Circuits

Detrended Fluctuation Analysis: A Scale-Free View on Neuronal Oscillations - Peng